

Contrôle priorités opératoires et triangles 2, 5è

Exercice 1 (3 pts)

Calculer les expressions suivantes, en détaillant chaque étape de la manière vue en cours.

$$A = 25 - (7 - 2) = \dots$$

$$B = 3 \times (8 - 2) - 6 + 4 = \dots$$

Exercice 2 (5 pts)

1. Alice a fait du football pendant 8 ans. Elle a dû acheter 300€ de matériel la première année pour commencer (crampons, tenues, ballons, etc). Puis elle a dépensé 100€ par an pour sa licence.

Écrire l'expression complète qui permet de calculer *combien aura coûté son sport* pendant ses années de pratique de football, et effectuer le calcul.

2. Bob a fait de l'athlétisme plusieurs années. Il a dû acheter 100€ de matériel la première année pour commencer (chaussures, tenues, etc). Puis il a dépensé 50€ par an pour sa licence. Il a dépensé 600€ en tout pour son sport.

Écrire l'expression complète qui permet de calculer *le nombre d'années qu'il a pratiqué* l'athlétisme, et effectuer le calcul.

Exercice 3 (2 pts)

Le triangle ABC avec $AB = 5$ cm, $AC = 6$ cm, $BC = 13$ cm est-il constructible ? Justifiez votre raisonnement sans construire le triangle.

Si vous justifiez en essayant de construire le triangle, vous pouvez tout-de-même gagner 1 point.

Exercice 4 (5 pts)

1. Tracer le triangle MNP avec $MN = 10$ cm, $NP = 8$ cm, $MP = 15$ cm.

2. Tracer la hauteur qui est perpendiculaire à la droite (MP) passant par N. Noter H le point d'intersection de la hauteur avec la droite (MP). Mesurer la longueur du segment [HN] au millimètre près.

3. Calculer l'aire du triangle MNP.

(si vous n'avez pas su faire la question 2, prendre pour longueur du segment [HN] 6 cm, même si ce n'est pas forcément la bonne réponse)

Exercice 5 (5 pts)

Calculer l'aire de la surface grisée suivante, en fonction de π (pi).

Les cercles ont un diamètre de 2cm. Détailler votre raisonnement, même s'il n'est pas complet.

Le triangle est équilatéral de côté 10cm.

La droite perpendiculaire à (AC) et passant par B coupe la droite (AC) en H. La longueur BH mesure 8,6cm.

(vous pouvez faire un dessin à main levée sur votre copie de la situation pour vous aider)

